

Estructura

Definición 1 (Estructura). Sea L un lenguaje de primer orden. Una L -estructura $\mathfrak{A}$ es un par $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$ formado por un conjunto no vacío A y una familia de interpretaciones $z^{\mathfrak{A}}$ para cada símbolo z de la signatura de L tal que:

- (i) Si z es una constante, entonces $z^{\mathfrak{A}} \in A$.
- (ii) Si z es un símbolo de función de aridad k , entonces $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$.
- (iii) Si z es un símbolo de relación de aridad m , entonces $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$.

Al conjunto A se le denomina **universo** de $\mathfrak{A}$ y a $z^{\mathfrak{A}}$ **interpretación** de z en $\mathfrak{A}$.